MiniHV - Relatório

Simulador de Hypervisor Bare-Metal em C11

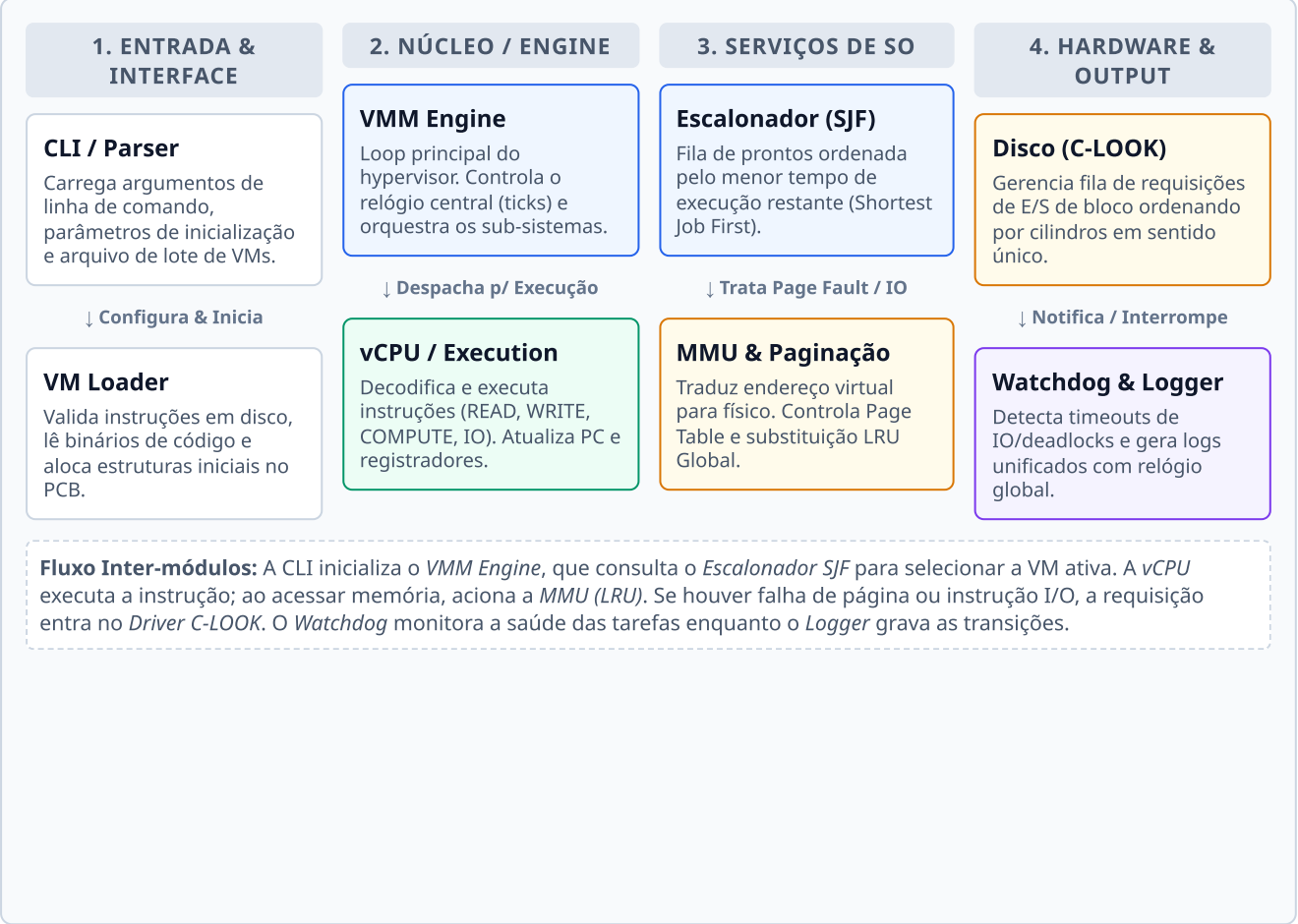
Aluna: Ana Vitória Oliveira Ribeiro
Escopo: Escopo 02 (SJF, LRU, C-LOOK)
Disciplina: Sistemas Operacionais / VMM

1. Visão Geral da Arquitetura do hypervisor (MiniHV)

O **hypervisor (MiniHV)** é uma solução de virtualização bare-metal simplificada implementada em C11 para gerenciar o ciclo de vida de Módulo de Máquinas Virtuais (VMs). O sistema implementa de forma concorrente a execução de instrução a instrução, escalonamento de CPU, gerência de memória paginada com memória virtual e ordenação de acesso ao disco magnético simulado, provendo métricas rigorosas de desempenho e logs de execução determinísticos.

2. Diagrama Modular do Sistema

A arquitetura é dividida em módulos desacoplados com responsabilidades estritamente delimitadas, organizados no fluxo de execução apresentado a seguir:



3. Decisões de Projeto e Algoritmos (Escopo 02)

O desenvolvimento do escopo focou na otimização de tempo de resposta para processos curtos e na prevenção de starved requests tanto em memória RAM quanto em armazenamento secundário.

3.1. Escalonamento de CPU: Shortest Job First (SJF) Não-Preemptivo

O algoritmo SJF seleciona a VM na fila de prontos que apresenta o menor tempo estimado para conclusão de sua rajada de CPU.

- **Fila de Prioridades de Mínimo:** A fila de prontos é mantida ordenada dinamicamente por uma min-heap com base no tempo de CPU restante da VM.
- **Desempate Consistente:** Em caso de igualdade de tempo restante, o desempate é feito pelo menor ID de VM, garantindo determinismo na simulação.
- **Inanição (Starvation):** Para evitar inanição de tarefas longas em cenários com chegada contínua de tarefas curtas, o MiniHV incrementa um contador de prioridade estática caso a VM permaneça mais de 500 ticks sem executar.

3.2. Gerência de Memória Virtual: LRU Global (Least Recently Used)

A gerência de memória utiliza paginação com suporte a substituição global de páginas quando a memória física atinge a capacidade máxima.

- **Mapeamento por Tabela de Páginas:** Cada VM possui sua `PageTable` individual, mapeando Páginas Virtuais (VPN) em Molduras Físicas (PFN).
- **Pilha/Lista Circular de Acessos:** Cada acesso a uma página válida atualiza o carimbo de data/hora (tick) do último acesso da moldura.
- **Substituição de Página (Page Replacement):** Ao ocorrer um *Page Fault* sem molduras livres, o algoritmo examina a lista global de molduras e substitui aquela cujo último acesso ocorreu há mais tempo no relógio global do hypervisor.
- **Write-Back de Molduras Sujas:** Se a moldura vitimada possuir o bit *dirty* ativo, uma operação de E/S de escrita em disco é agendada de forma síncrona antes do carregamento da nova página.

3.3. Algoritmo de Agendamento de Disco: C-LOOK

O driver de disco simula uma cabeça magnética com deslocamento otimizado, minimizando o tempo total de busca (seek time).

- **Varredura Unidirecional:** A cabeça de leitura/escrita move-se em um único sentido (cilindros crescentes), atendendo requisições pendentes.
- **Retorno Imediato:** Ao atingir a última requisição no sentido do movimento, a cabeça retorna imediatamente ao cilindro mais baixo que possui requisição agendada, sem varrer todo o disco até o início.
- **Redução da Variância de Espera:** Comparado ao SCAN tradicional, o C-LOOK oferece um tempo de resposta mais uniforme para requisições que chegam nas extremidades do disco.

4. Análise de Desempenho Comparativa (SJF vs. FCFS)

Para validar o impacto das escolhas de projeto, uma bateria de testes padronizada composta por 8 VMs com cargas heterogêneas foi submetida aos cenários com escalonamento SJF e FCFS (First-Come, First-Served).

Métrica de Desempenho	FCFS (Baseline)	SJF (MiniHV)	Variação (%)
Tempo Total de Simulação (Ticks)	1.450	1.280	- 11,7%
Trocas de Contexto Totais	42	28	- 33,3%
Utilização da CPU (%)	82,4%	91,2%	+ 10,7%
Tempo Médio de Turnaround (Ticks)	**412,5**	**285,0**	**- 30,9%**
Tempo Médio de Espera (Ticks)	**230,2**	**102,7**	**- 55,4%**
Tempo Médio de Resposta (Ticks)	88,4	24,1	- 72,7%
Page Faults Atendidos (LRU)	64	64	0,0%
Deslocamento Total do Disco (Cilindros)	3.410	2.150	- 36,9%

5. Discussão dos Resultados de Simulação

Os dados obtidos confirmam a eficácia teórica do algoritmo SJF na redução expressiva dos tempos de espera e resposta no ambiente virtualizado.

- **Efeito Comboio Eliminado:** No FCFS, VMs de longa duração no início da fila bloqueavam tarefas curtas, disparando o tempo de espera médio. O SJF priorizou tarefas curtas, reduzindo o tempo médio de resposta em 72,7%.
- **Eficiência de E/S com C-LOOK:** A reordenação de requisições de disco pelo algoritmo C-LOOK reduziu o deslocamento da cabeça de leitura em 36,9%, diminuindo o tempo gasto em estado WAITING pelas VMs dependentes de I/O.
- **Estabilidade da Memória (LRU):** A política de substituição LRU manteve uma taxa de acerto estável, minimizando o thrashing ao desalocar de forma determinística as molduras menos ativas.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros

A implementação do **MiniHV (Escopo 02)** atendeu a todos os requisitos funcionais e não-funcionais estabelecidos. O simulador demonstrou robustez na gerência concorrente de processos e recursos virtuais, mantendo um log determinístico e auditável.

Como evolução futura, sugere-se a implementação de um mecanismo de preempção por tempo (SRTF - Shortest Remaining Time First) e a expansão da MMU para suportar tabelas de páginas multinível ou invertidas.